

P1	P2	P3	P4

Tercer Parcial (Sistemas de Ecuaciones Lineales)

Justifique sus respuestas.

1. (5 puntos) Dados $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y $b \in \mathbb{R}^{1 \times n}$. Supongamos que se dispone de la factorización $PA = LU$ de la matriz A . Escriba un algoritmo que permita resolver eficientemente los problemas:

a) $x^T A^T = b$.

b) $x^T A = b$.

2. (5 puntos) Sean $A, B, C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ matrices. Suponga que se dispone de la factorización QR de la matriz A . Suponga también que la matriz B es simétrica y positivo definida y que la matriz C es ortogonal. Escriba en MATLAB u OCTAVE un algoritmo eficiente para calcular,

$$x = A^{-1} (B^{-1} + 2I) (C^{-1} + B^{-1}) y.$$

3. (5 puntos) Encuentre condiciones suficientes y condiciones necesarias y suficientes, en función de α , para la convergencia del método de Jacobi en la resolución de un sistema $Ax = b$, con la siguiente matriz,

$$A = \begin{pmatrix} 2 & \alpha \\ \alpha & 1 \end{pmatrix}$$

4. (5 puntos) Sea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ una matriz simétrica y positivo definida y sea $b \in \mathbb{R}^n$. El método de Mínimo Descenso (o de Cauchy) se define mediante la siguiente iteración,

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k r_k,$$

en donde $r_k = b - Ax_k$ (vector residual) y el tamaño del paso viene definido por $\alpha_k = \frac{\langle r_k, r_k \rangle}{\langle r_k, Ar_k \rangle}$. Demuestre que en toda iteración k del método de Cauchy se cumple,

$$r_{k+1} \perp r_k.$$

(por eso el método hace zigzag).